Planifique la configuración externa del motor de FPolicy

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/nas-audit/configure-fpolicy-ssl-connections-concept.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Planifique la configuración externa del motor de FPolicy . . . 1
Información que se define al crear el motor externo de FPolicy . . . 1
Cuáles son los parámetros básicos del motor externo . . . 1
Cuáles son las opciones avanzadas del motor externo . . . 4
Información adicional sobre la configuración de motores externos de FPolicy para usar conexiones autenticadas SSL . . . 7
Los certificados no se replican en las relaciones de recuperación de desastres de la SVM con una configuración que no conserva su ID . . . 8
Restricciones para motores externos de FPolicy con ámbito de clúster con configuraciones de recuperación ante desastres de MetroCluster y SVM . . . 8
Complete la hoja de trabajo de configuración externa del motor de FPolicy . . . 9

Planifique la configuración externa del motor de FPolicy

Antes de configurar el motor externo de FPolicy (motor externo), debe comprender lo que significa crear un motor externo y qué parámetros de configuración están disponibles. Esta información le ayuda a determinar qué valores se deben establecer para cada parámetro.

Información que se define al crear el motor externo de FPolicy

La configuración del motor externo define la información que FPolicy necesita para realizar y gestionar conexiones a los servidores FPolicy externos (servidores FPolicy), incluida la siguiente información:

- Nombre de SVM
- Nombre del motor
- Las direcciones IP de los servidores FPolicy primario y secundario y el número de puerto TCP que se utilizarán al establecer la conexión con los servidores FPolicy
- Si el tipo de motor es asíncrono o síncrono
- Cómo autenticar la conexión entre el nodo y el servidor FPolicy

  Si decide configurar la autenticación SSL mutua, también debe configurar parámetros que proporcionen información de certificado SSL.

- Cómo administrar la conexión utilizando varias configuraciones avanzadas de privilegios

  Esto incluye parámetros que definen elementos como valores de tiempo de espera, valores de reintento, valores de mantenimiento activo, valores máximos de solicitud, valores de tamaño de búfer enviados y de recepción y valores de tiempo de espera de sesión.

La `vserver fpolicy policy external-engine create` El comando se utiliza para crear un motor externo de FPolicy.

Cuáles son los parámetros básicos del motor externo

Es posible usar la siguiente tabla de parámetros de configuración básicos de FPolicy para ayudar a planificar la configuración:

Tipo de información	Opción

SVM Especifica el nombre de SVM que desea asociar a este motor externo. Cada configuración de FPolicy se define dentro de una única SVM. El motor externo, el evento de políticas, el ámbito de políticas y la política que se combinan para crear una configuración de políticas de FPolicy deben estar todos asociados con la misma SVM.	`-vserver vserver_name`
Nombre del motor Especifica el nombre que se asignará a la configuración externa del motor. Debe especificar el nombre del motor externo más tarde al crear la política de FPolicy. Esto asocia el motor externo a la política. El nombre puede tener hasta 256 caracteres. El nombre debe tener hasta 200 caracteres si se configura el nombre del motor externo en una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM. El nombre puede contener cualquier combinación de los siguientes caracteres de intervalo ASCII: • `a` por `z` • `A` por `Z` • `0` por `9` • `"_", "-", and "."`	`-engine-name engine_name`
Servidores principales de FPolicy Especifica los servidores de FPolicy principales a los que el nodo envía notificaciones para una política de FPolicy determinada. El valor se especifica como una lista delimitada por comas de direcciones IP. Si se especifica más de una dirección IP de servidor principal, cada nodo en el que participa la SVM crea una conexión de control a cada servidor de FPolicy principal especificado en el momento en el que se habilita la política. Si configura varios servidores FPolicy principales, las notificaciones se envían a los servidores FPolicy por turnos. Si el motor externo se usa en una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM, debe especificar las direcciones IP de los servidores FPolicy en el sitio de origen como servidores principales. Las direcciones IP de los servidores FPolicy del sitio de destino se deben especificar como servidores secundarios.	`-primary-servers IP_address,...`
Número de puerto Especifica el número de puerto del servicio FPolicy.	`-port integer`

Servidores secundarios de FPolicy Especifica los servidores de FPolicy secundarios a los que enviar eventos de acceso a archivos para una política de FPolicy determinada. El valor se especifica como una lista delimitada por comas de direcciones IP. Los servidores secundarios sólo se utilizan cuando no se puede acceder a ninguno de los servidores principales. Las conexiones con servidores secundarios se establecen cuando la directiva está habilitada, pero las notificaciones se envían a servidores secundarios sólo si no se puede acceder a ninguno de los servidores principales. Si configura varios servidores secundarios, las notificaciones se envían a los servidores FPolicy por turnos.	`-secondary-servers IP_address,...`
Tipo de motor externo Especifica si el motor externo funciona en modo sincrónico o asíncrono. De forma predeterminada, FPolicy funciona en modo síncrono. Cuando se establece en `synchronous`, El procesamiento de solicitudes de archivo envía una notificación al servidor FPolicy, pero no continúa hasta después de recibir una respuesta del servidor FPolicy. En ese punto, el flujo de solicitudes continúa o procesa los resultados en denegación, dependiendo de si la respuesta del servidor FPolicy permite la acción solicitada. Cuando se establece en `asynchronous`, El procesamiento de solicitudes de archivo envía una notificación al servidor FPolicy y, a continuación, continúa.	`-extern-engine-type external_engine_type` El valor de este parámetro puede ser uno de los siguientes: • `synchronous` • `asynchronous`
Opción SSL para la comunicación con el servidor FPolicy Especifica la opción SSL para la comunicación con el servidor FPolicy. Este es un parámetro obligatorio. Puede elegir una de las opciones según la siguiente información: • Cuando se establece en `no-auth`, no se lleva a cabo ninguna autenticación. El enlace de comunicación se establece a través de TCP. • Cuando se establece en `server-auth`, La SVM autentica el servidor FPolicy mediante la autenticación de servidor SSL. • Cuando se establece en `mutual-auth`, La autenticación mutua se lleva a cabo entre la SVM y el servidor FPolicy; la SVM autentica el servidor FPolicy y el servidor FPolicy autentica la SVM. Si elige configurar la autenticación mutua SSL, también debe configurar el `-certificate-common-name`, `-certificate-serial`, y. `-certifcate-ca` parámetros.	`-ssl-option` {`no-auth`
`server-auth`	`mutual-auth`}

Certificate FQDN o nombre común personalizado Especifica el nombre de certificado utilizado si está configurada la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy. Puede especificar el nombre del certificado como un FQDN o como un nombre común personalizado. Si especifica `mutual-auth` para la `-ssl-option` parámetro, debe especificar un valor para `-certificate-common-name` parámetro.	`-certificate-common-name` `text`
Número de serie del certificado Especifica el número de serie del certificado utilizado para la autenticación si se configura la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy. Si especifica `mutual-auth` para la `-ssl-option` parámetro, debe especificar un valor para `-certificate-serial` parámetro.	`-certificate-serial` `text`
Autoridad del certificado Especifica el nombre de CA del certificado utilizado para la autenticación si se configura la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy. Si especifica `mutual-auth` para la `-ssl-option` parámetro, debe especificar un valor para `-certificate-ca` parámetro.	`-certificate-ca` `text`

Cuáles son las opciones avanzadas del motor externo

Puede usar la siguiente tabla de parámetros de configuración avanzados de FPolicy conforme planifique si desea personalizar la configuración con parámetros avanzados. Estos parámetros se utilizan para modificar el comportamiento de comunicación entre los nodos del clúster y los servidores FPolicy:

Tipo de información	Opción

Tiempo de espera para cancelar una solicitud Especifica el intervalo de tiempo en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) Que el nodo espera una respuesta del servidor FPolicy. Si el intervalo de tiempo de espera supera, el nodo envía una solicitud de cancelación al servidor FPolicy. A continuación, el nodo envía la notificación a un servidor FPolicy alternativo. Este tiempo de espera ayuda a gestionar un servidor de FPolicy que no responde, lo que puede mejorar la respuesta del cliente SMB/NFS. Además, cancelar las solicitudes después de un período de tiempo de espera puede ayudar a liberar recursos del sistema, ya que la solicitud de notificación se mueve de un servidor FPolicy inactivo/incorrecto a otro servidor FPolicy alternativo. El intervalo para este valor es `0` por `100`. Si el valor se establece en `0`, La opción está deshabilitada y los mensajes de solicitud de cancelación no se envían al servidor FPolicy. El valor predeterminado es `20s`.	`-reqs-cancel-timeout integer`[h
m	s]
Tiempo de espera para cancelar una solicitud Especifica el tiempo de espera en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) para cancelar una solicitud. El intervalo para este valor es `0` por `200`.	`-reqs-abort-timeout` ` `integer`[h
m	s]
Intervalo para enviar solicitudes de estado Especifica el intervalo en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) Después de la cual se envía una solicitud de estado al servidor FPolicy. El intervalo para este valor es `0` por `50`. Si el valor se establece en `0`, La opción está deshabilitada y los mensajes de solicitud de estado no se envían al servidor FPolicy. El valor predeterminado es `10s`.	`-status-req-interval integer`[h
m	s]
Número máximo de solicitudes pendientes en el servidor FPolicy Especifica el número máximo de solicitudes pendientes que se pueden poner en cola en el servidor de FPolicy. El intervalo para este valor es `1` por `10000`. El valor predeterminado es `50`.	`-max-server-reqs integer`

Timeout para desconectar un servidor de FPolicy que no responde Especifica el intervalo de tiempo en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) Después de lo cual finaliza la conexión al servidor FPolicy. La conexión finaliza después del período de tiempo de espera sólo si la cola del servidor FPolicy contiene las solicitudes máximas permitidas y no se recibe ninguna respuesta dentro del período de tiempo de espera. El número máximo permitido de solicitudes es cualquiera de las dos `50` (el valor predeterminado) o el número especificado por `max-server-reqs-` parámetro. El intervalo para este valor es `1` por `100`. El valor predeterminado es `60s`.	`-server-progress -timeout integer`[h
m	s]
Interval para enviar mensajes de mantenimiento activo al servidor de FPolicy Especifica el intervalo de tiempo en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) En los que se envían mensajes de mantenimiento activo al servidor FPolicy. Los mensajes de mantenimiento activo detectan conexiones medio abiertas. El intervalo para este valor es `10` por `600`. Si el valor se establece en `0`, La opción está deshabilitada y se impide que los mensajes de mantenimiento activo se envíen a los servidores FPolicy. El valor predeterminado es `120s`.	`-keep-alive-interval- integer`[h
m	s]
Intentos máximos de reconexión Especifica la cantidad máxima de veces que la SVM intenta volver a conectarse al servidor FPolicy después de haberse roto la conexión. El intervalo para este valor es `0` por `20`. El valor predeterminado es `5`.	`-max-connection-retries integer`
Tamaño de búfer de recepción Especifica el tamaño del búfer de recepción del socket conectado para el servidor FPolicy. El valor predeterminado se establece en 256 kilobytes (Kb). Cuando el valor se establece en 0, el tamaño del búfer de recepción se establece en un valor definido por el sistema. Por ejemplo, si el tamaño predeterminado del búfer de recepción del socket es de 65536 bytes, al establecer el valor ajustable en 0, el tamaño del búfer de socket se establece en 65536 bytes. Puede utilizar cualquier valor no predeterminado para establecer el tamaño (en bytes) del búfer de recepción.	`-recv-buffer-size integer`

Tamaño del búfer de envío Especifica el tamaño del búfer de envío del socket conectado para el servidor FPolicy. El valor predeterminado se establece en 256 kilobytes (Kb). Cuando el valor se establece en 0, el tamaño del búfer de envío se establece en un valor definido por el sistema. Por ejemplo, si el tamaño de búfer de envío predeterminado del socket se establece en 65536 bytes, al establecer el valor ajustable en 0, el tamaño del búfer de socket se establece en 65536 bytes. Puede utilizar cualquier valor no predeterminado para establecer el tamaño (en bytes) del búfer de envío.	`-send-buffer-size integer`
Tiempo de espera para purgar un ID de sesión durante la reconexión Especifica el intervalo en horas (`h`), minutos (`m`) o segundos (`s`) Después de lo cual se envía un nuevo ID de sesión al servidor FPolicy durante los intentos de reconexión. Si la conexión entre la controladora de almacenamiento y el servidor FPolicy se completa y se realiza la reconexión dentro de la `-session -timeout` A intervalos, el ID de sesión antiguo se envía al servidor de FPolicy para poder enviar respuestas a las notificaciones antiguas. El valor predeterminado se establece en 10 segundos.	`-session-timeout` [`integer`h][`integer`m][`integer`s]

Información adicional sobre la configuración de motores externos de FPolicy para usar conexiones autenticadas SSL

Debe conocer alguna información adicional si desea configurar el motor externo de FPolicy para usar SSL al conectarse a los servidores de FPolicy.

Autenticación de servidor SSL

Si decide configurar el motor externo de FPolicy para la autenticación del servidor SSL, antes de crear el motor externo, debe instalar el certificado público de la entidad de certificación (CA) que firmó el certificado de servidor FPolicy.

Autenticación mutua

Si configura motores externos de FPolicy para utilizar autenticación mutua de SSL al conectar LIF de datos de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) a servidores FPolicy externos, antes de crear el motor externo, Debe instalar el certificado público de la CA que firmó el certificado de servidor FPolicy junto con el certificado público y el archivo de claves para la autenticación de la SVM. No debe eliminar este certificado mientras ninguna política de FPolicy utilice el certificado instalado.

Si el certificado se elimina mientras FPolicy lo utiliza para autenticación mutua al conectarse a un servidor de FPolicy externo, no podrá volver a habilitar una política de FPolicy deshabilitada que utilice ese certificado. No se puede volver a habilitar la política de FPolicy en esta situación aunque se cree e instale un nuevo

certificado con las mismas configuraciones en la SVM.

Si el certificado se ha eliminado, deberá instalar un nuevo certificado, crear nuevos motores externos de FPolicy que utilicen el nuevo certificado y asociar los nuevos motores externos a la política de FPolicy que desee volver a habilitar modificando la directiva de FPolicy.

Instalar certificados para SSL

El certificado público de la CA utilizado para firmar el certificado de servidor FPolicy se instala mediante el `security certificate install` con el `-type` parámetro establecido en `client_ca`. La clave privada y el certificado público requeridos para la autenticación de la SVM se instalan con el `security certificate install` con el `-type` parámetro establecido en `server`.

Los certificados no se replican en las relaciones de recuperación de desastres de la SVM con una configuración que no conserva su ID

Los certificados de seguridad utilizados para la autenticación SSL al realizar conexiones a servidores FPolicy no replican en destinos de recuperación ante desastres de SVM con configuraciones que no conservan sus ID. Aunque se replica la configuración del motor externo de FPolicy en la SVM, los certificados de seguridad no se replican. Debe instalar manualmente los certificados de seguridad en el destino.

Cuando se configura la relación de recuperación ante desastres de SVM, el valor seleccionado para `-identity-preserve` opción de `snapmirror create` El comando determina los detalles de configuración que se replican en la SVM de destino.

Si establece la `-identity-preserve` opción a. `true` (ID-preserve), se replican todos los detalles de configuración de FPolicy, incluida la información de certificados de seguridad. Debe instalar los certificados de seguridad en el destino únicamente si establece la opción en `false` (No conservación por ID).

Restricciones para motores externos de FPolicy con ámbito de clúster con configuraciones de recuperación ante desastres de MetroCluster y SVM

Puede crear un motor externo de FPolicy de ámbito de clúster asignando la máquina virtual de almacenamiento (SVM) del clúster al motor externo. Sin embargo, cuando se crea un motor externo de ámbito de clúster en una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM, existen ciertas restricciones a la hora de elegir el método de autenticación que la SVM utiliza para la comunicación externa con el servidor de FPolicy.

Puede elegir entre tres opciones de autenticación al crear servidores de FPolicy externos: Sin autenticación, autenticación de servidores SSL y autenticación mutua de SSL. Aunque no existen restricciones al elegir la opción de autenticación si se asigna el servidor FPolicy externo a una SVM de datos, al crear un motor externo de FPolicy con ámbito de clúster:

Configuración	¿Permitido?

Recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM y un motor externo de FPolicy de ámbito de clúster sin autenticación (SSL no está configurado)	Sí
Recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM y un motor externo de FPolicy de ámbito de clúster con servidor SSL o autenticación mutua de SSL	No

- Si existe un motor externo de FPolicy de ámbito de clúster con autenticación SSL y desea crear una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM, debe modificar este motor externo para que no utilice ninguna autenticación ni quite el motor externo antes de poder crear la configuración de recuperación ante desastres de SVM o MetroCluster.
- Si ya existe la configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM, ONTAP le impide crear un motor externo de FPolicy con ámbito de clúster con autenticación SSL.

Complete la hoja de trabajo de configuración externa del motor de FPolicy

Puede utilizar esta hoja de trabajo para registrar los valores que necesita durante el proceso de configuración del motor externo de FPolicy. Si es necesario un valor de parámetro, debe determinar qué valor utilizar para esos parámetros antes de configurar el motor externo.

Información para una configuración básica externa del motor

Debe registrar si desea incluir cada parámetro en la configuración externa del motor y, a continuación, registrar el valor de los parámetros que desea incluir.

Tipo de información	Obligatorio	Incluya	Sus valores
El nombre de la máquina virtual de almacenamiento (SVM)	Sí	Sí	
Nombre del motor	Sí	Sí	
Servidores FPolicy principales	Sí	Sí	
Número de puerto	Sí	Sí	
Servidores FPolicy secundarios	No		
Tipo de motor externo	No		
Opción SSL para la comunicación con el servidor FPolicy externo	Sí	Sí	
Nombre común personalizado o FQDN de certificado	No		

Número de serie del certificado	No		
Entidad de certificación	No		

Información para parámetros avanzados del motor externo

Para configurar un motor externo con parámetros avanzados, debe introducir el comando de configuración mientras está en modo de privilegios avanzados.

Tipo de información	Obligatorio	Incluya	Sus valores
Tiempo de espera para cancelar una solicitud	No		
Se ha agotado el tiempo de espera para cancelar una solicitud	No		
Intervalo para enviar solicitudes de estado	No		
Máximo de solicitudes pendientes en el servidor FPolicy	No		
Se ha agotado el tiempo de espera para desconectar un servidor de FPolicy que no responde	No		
Intervalo para enviar mensajes de mantenimiento activo al servidor FPolicy	No		
Número máximo de intentos de reconexión	No		
Tamaño del búfer de recepción	No		
Tamaño del búfer de envío	No		
Se ha agotado el tiempo de espera para purgar un ID de sesión durante la reconexión	No		

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.